האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד ב' תשע"ז 2017-2016 סמסטר א', 18/04/2017
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון
המתרגלים: טל אגרנוב ונפתלי סמית

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. *נא לכתוב בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.*

1. (27 נק') נתונה המשוואה

$$y\frac{\partial u}{\partial x}+x\frac{\partial u}{\partial y}=0.$$

א. יש למצוא את הפיתרון הכללי שלה עבור u=u(x,y)
ב. יש למצוא פיתרון שמקיים את תנאי השפה

$$u(x=0,y)=\cos(y^2).$$

2. (27 נק') יש למצוא פונקציה הרמונית u(x,y) בתחום $0<x<\infty$, $0<y<1$, כאשר תנאיי השפה הם

$$u(x,0)=0,\quad u(x,1)=0,\quad u(0,y)=1.$$

3. (27 נק') יש לפתור את בעיית Cauchy על הקטע $0<x<L$ עבור המשוואה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0,$$

כאשר תנאיי השפה הם

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x=0,t)=\mathrm{u}(x=L,\mathrm{t})=0$$

ותנאיי ההתחלה הם

$$\mathrm{u}(x,\mathrm{t}=0)=\cos\frac{3\pi x}{2L},\quad \frac{\partial u}{\partial t}(x,t=0)=\cos\frac{5\pi x}{2L}.$$

4. (36 נק') יש לפתור את המשוואה

$$\frac{\partial u}{\partial t}-\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\delta'(\mathrm{x}),$$

על הקטע $-\pi<x<\pi$, כאשר תנאיי השפה הם $u(x=-\pi,t)=u(x=\pi,t)=0$ ותנאי ההתחלה הוא $u(x,t=0)=0$.

בהצלחה!